Variables aleatorias

Clase del 23/9/2025

Contenido

1. Variables Aleatorias
2. Funciones Asociadas a V. A. Discreta
3. Funciones Asociadas a V. A. Continua
4. Momentos de una V. A.

Definición de Variable Aleatoria

Definición

Una **variable aleatoria** (V.A.) es una función

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

que asigna a cada resultado $\omega \in \Omega$ de un experimento aleatorio un número real.

Interpretación

Permiten cuantificar los resultados de un experimento y trabajar con ellos matemáticamente.

V. A. Discreta

Definición

Una V. A. es **discreta** si toma un número finito o numerable de valores.

Ejemplo

Sea $X =$ *"número que aparece al lanzar un dado"*. Entonces

$$X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

V. A. Continua

Definición

Una V. A. es **continua** si puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo real.

Ejemplo

Sea $X =$ *"tiempo (en segundos) que tarda una bombilla en fundirse"*. Entonces

$$X \in [0, \infty).$$

V. A. Discreta: Funciones Asociadas 1

Función de Probabilidad (f.p.)

A cada valor posible x_i de la V. A. X se le asigna una probabilidad:

$$p(x_i) = P(X = x_i), \quad i = 1, 2, \ldots$$

Cumple:

$$p(x_i) \geq 0, \qquad \sum_i p(x_i) = 1.$$

Propiedades de la f. de p. (discreta)

Sea X una V. A. discreta con función de probabilidad $p(x)$.

Propiedades

- $p(x) \geq 0 \quad \forall x.$
- $\displaystyle\sum_{x \in \text{Soporte}(X)} p(x) = 1.$
- $P(X = x_0) = p(x_0).$
- Para un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$:

$$P(X \in A) = \sum_{x \in A} p(x).$$

V. A. Discreta: Funciones Asociadas 2

Función de Distribución Acumulada (F.D.A.)

La FDA de X se define como

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Es una función **no decreciente** y satisface:

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1.$$

Ejemplo: Dado justo

Función de Probabilidad

Sea $X =$ "número que aparece al lanzar un dado justo". La función de probabilidad es:

$$p(k) = P(X = k) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ejemplo: Dado justo

Función de Distribución Acumulada (FDA)

$$F(x) = P(X \leq x).$$

En este caso:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{1}{6}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{2}{6}, & 2 \leq x < 3, \\ \frac{3}{6}, & 3 \leq x < 4, \\ \frac{4}{6}, & 4 \leq x < 5, \\ \frac{5}{6}, & 5 \leq x < 6, \\ 1, & x \geq 6. \end{cases}$$

Propiedades de la FDA (discreta)

Sea X una V. A. discreta con función de probabilidad $p(x)$ y función de distribución

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Propiedades

- $F(x)$ es **no decreciente**.
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1.$
- Es **constante a trozos** y solo cambia en los puntos de soporte de X. $F(x)$ es **discontinua**, escalonada, en los valores que puede tomar X.
- En un punto x_k:

$$P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_k^-),$$

donde $F(x_k^-) = \lim_{x \to x_k^-} F(x)$.

Propiedades de la FDA (discreta)

Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad $p(x)$ y función de distribución

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Propiedades

- Relación de la f.p. con la F.D.A.:

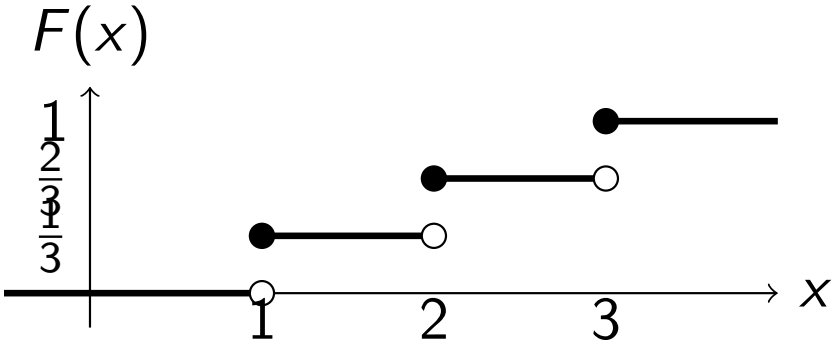
$$F(x) = \sum_{t \leq x} p(t).$$

Ejemplo de función de distribución

Ejemplo

Si X es uniforme en $\{1, 2, 3\}$ ($P(X = i) = \frac{1}{3}, i = 1, 2, 3$):

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1, \\ \frac{1}{3} & 1 \leq x < 2, \\ \frac{2}{3} & 2 \leq x < 3, \\ 1 & x \geq 3. \end{cases}$$



V. A. Continua: Funciones Asociadas

Función de Densidad (f.d.p.)

Una V. A. **continua** X tiene una f. d. p. si existe una función $f(x) \geq 0$ tal que

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

La f.d.p. cumple:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1.$$

Función de Distribución Acumulada (F.D.A.)

La FDA de X se define como

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt.$$

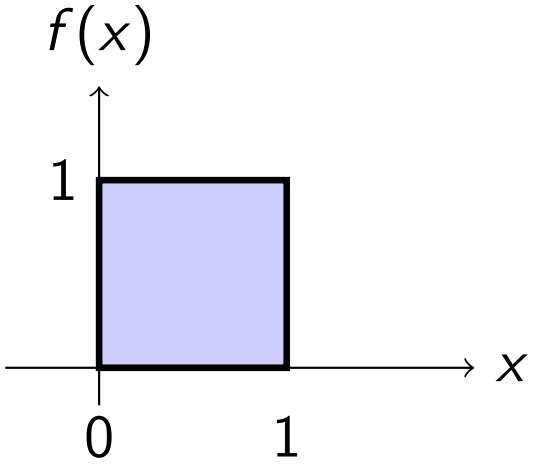
Ejemplo: V. A. Continua (Uniforme)

Definición

Sea $X \sim U(0,1)$, es decir, X tiene distribución uniforme en el intervalo $[0,1]$.

Función de Densidad

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$



Ejemplo: FDA de la Uniforme(0,1)

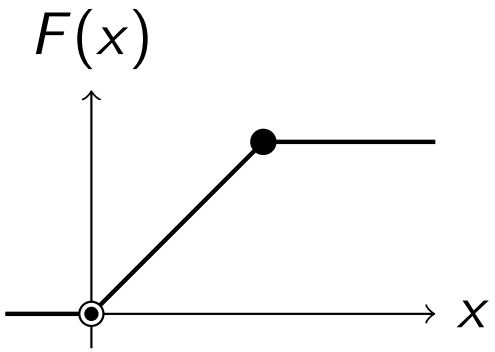
Función de Distribución Acumulada

La FDA es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt.$$

En este caso:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$



Propiedades de la función de densidad

Sea X una V. A. continua con función de densidad $f(x)$.

Propiedades

- $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.
- El área total bajo la curva es 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1.$$

- La probabilidad en un intervalo se calcula como

$$P(a \leq X \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)\, dx.$$

Propiedades de la f. d. p.

Sea X una V. A. continua con función de densidad $f(x)$.

Propiedades

- Para cualquier punto x_0:

$$P(X = x_0) = 0.$$

- Relación con la FDA:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt.$$

- Dada una función real de variable real $f(x)$ tal que:
  - $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$,
  - $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, dx = 1$,

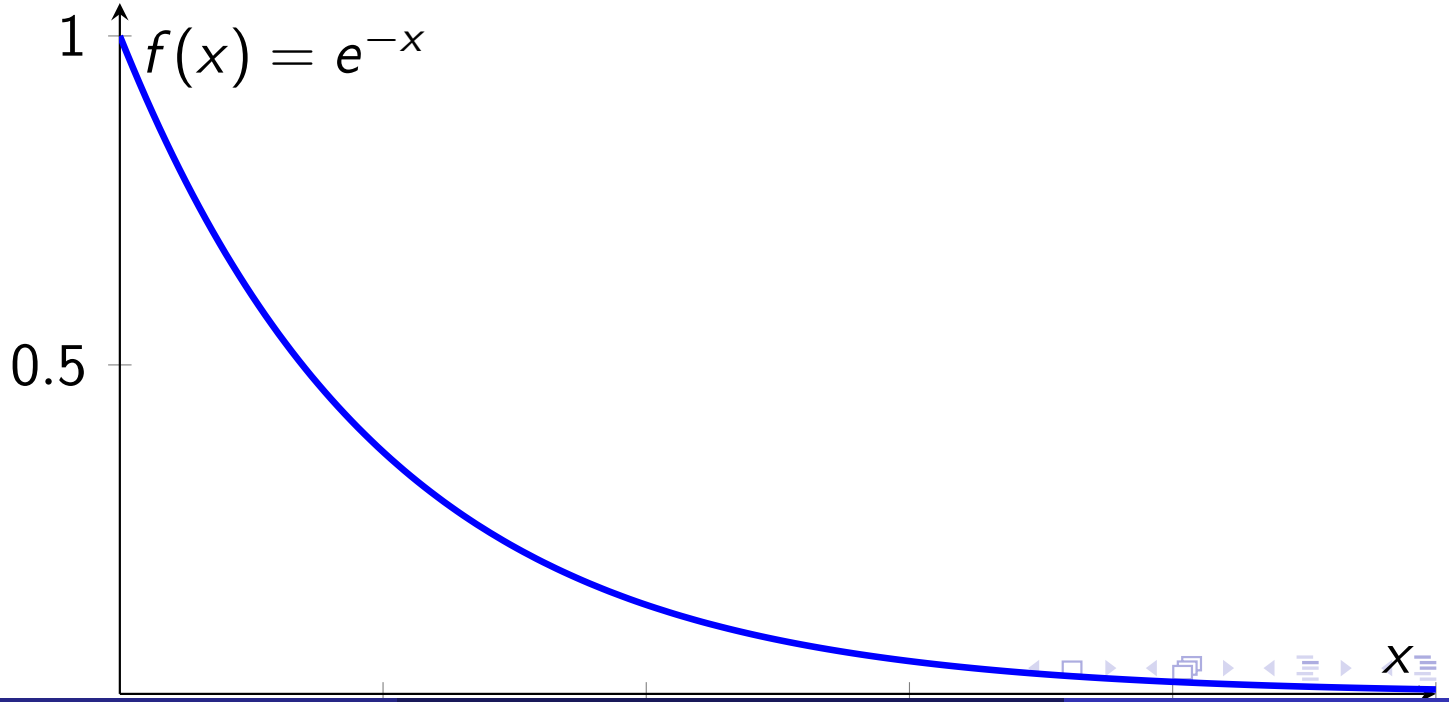
  existe una V. A. tal que su f.d.p. es $f(x)$.

Ejemplo de f.d.p.

V. A. exponencial

Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\lambda > 0$. Su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$



Ejemplo de FDA

Cálculo de la FDA

La función de distribución es:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt.$$

- Si $x < 0$: $\quad F(x) = 0.$
- Si $x \geq 0$:

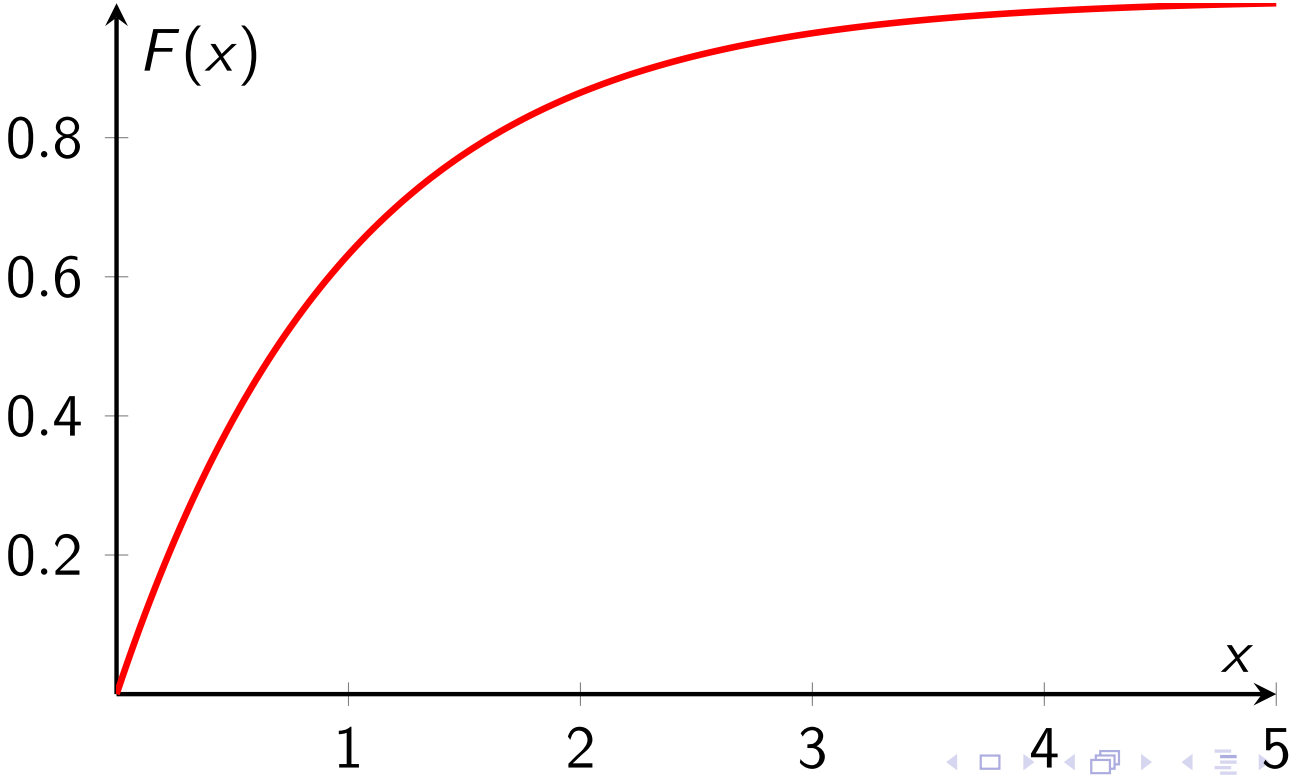
$$F(x) = \int_{0}^{x} \lambda e^{-\lambda t}\,dt = 1 - e^{-\lambda x}.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

FDA de la exponencial

FDA

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$



V. A. que vamos a trabajar 1

Discretas

- Bernoulli
- Binomial
- Geométrica
- Binomial Negativa
- Hipergeométrica
- Poisson

V. A. que vamos a trabajar 2

Continuas

- Uniforme
- Exponencial
- Normal
- Chi-Cuadrado
- t de Student
- F de Snedecor

Momentos no centrados de una V. A.

Caso discreto

Si X es discreta con función de probabilidad $p(x)$, se llama **momento no centrado de orden** r de una V. A. discreta a:

$$\mathbb{E}[X^r] = \sum_x x^r \, p(x)$$

Ejemplo

Si X es una variable con distribución uniforme discreta en $\{1, 2, 3\}$:

$$\mathbb{E}[X^n] = \frac{1^n + 2^n + 3^n}{3}$$

- Resultado: $\mathbb{E}[X^n] = \dfrac{1^n + 2^n + 3^n}{3}$ para $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$.
- Comprobación: $\mathbb{E}[X] = 2$, $\mathbb{E}[X^2] = \frac{14}{3}$.

Momentos de una V. A.

Caso continuo

Si X es una V. A. continua con densidad $f(x)$, se llama **momento no centrado de orden** r a:

$$\mathbb{E}[X^r] = \int_{-\infty}^{\infty} x^r \, f(x) \, dx$$

Ejemplo: momento de orden n (Exponencial)

Densidad

Sea $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Cálculo del momento $\mathbb{E}[X^n]$

$$\mathbb{E}[X^n] = \int_0^\infty x^n \lambda e^{-\lambda x}\, dx \overset{u=\lambda x}{=} \frac{1}{\lambda^n} \int_0^\infty u^n e^{-u}\, du = \frac{\Gamma(n+1)}{\lambda^n} = \frac{n!}{\lambda^n}.$$

- Resultado: $\mathbb{E}[X^n] = \dfrac{n!}{\lambda^n}$ para $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$.
- Comprobación: $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$, $\mathbb{E}[X^2] = 2/\lambda^2$.

Momentos centrados

Definición

El **momento centrado de orden** r se define como:

$$\mu_r = \mathbb{E}[(X-\mu)^r], \quad \text{donde } \mu = \mathbb{E}[X]$$

- $\mu_1 = 0$
- $\mu_2 = \mathrm{Var}(X)$ (varianza)
- μ_3 se usa para medir la **asimetría**
- μ_4 se usa para medir la **curtosis**

Momentos centrados en el caso discreto

Definición (discreto)

Si X es una v.a. discreta con valores x_i y probabilidades p_i, el momento centrado de orden r es:

$$\mu_r = \sum_i (x_i - \mu)^r \, p_i, \quad \text{donde } \mu = \mathbb{E}[X].$$

Ejemplo: variable uniforme discreta en $\{1, 2, 3\}$

$$\mu = \frac{1+2+3}{3} = 2$$

$$\mu_2 = \sum_{i=1}^{3} (x_i - 2)^2 \cdot \tfrac{1}{3} = \tfrac{(1-2)^2+(2-2)^2+(3-2)^2}{3} = \tfrac{1+0+1}{3} = \tfrac{2}{3}.$$

Momentos centrados en el caso continuo

Definición (continuo)

Si X es una v.a. continua con densidad $f(x)$, el momento centrado de orden r es:

$$\mu_r = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^r f(x)\, dx, \quad \text{donde } \mu = \mathbb{E}[X].$$

Ejemplo: $X \sim U(0,1)$

$$\mu = \mathbb{E}[X] = \int_0^1 x dx = \tfrac{1}{2}$$

$$\mu_2 = \int_0^1 \left(x - \tfrac{1}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{12}.$$

Propiedades de los momentos

Momentos no centrados

- Se definen como $\alpha_r = \mathbb{E}[X^r]$.
- $\alpha_1 = \mu = \mathbb{E}[X]$ (media).
- Sirven como base para obtener los momentos centrados.

Momentos centrados

- Se definen como $\mu_r = \mathbb{E}[(X - \mu)^r]$, con $\mu = \mathbb{E}[X]$.
- $\mu_1 = 0$ siempre.
- $\mu_2 = \mathrm{Var}(X)$ (mide la dispersión).
- μ_3 mide la **asimetría** (simetría respecto a la media).
- μ_4 mide la **curtosis** (apuntamiento de la distribución).

Varianza

Definición

La **varianza** de una variable aleatoria X con media $\mu = \mathbb{E}[X]$ es:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2]$$

Propiedades

- $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$
- $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$
- $\mathrm{Var}(X) \geq 0$

Coeficiente de asimetría

Definición

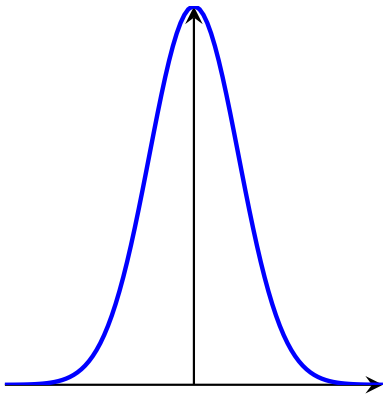
El **coeficiente de asimetría** mide la simetría de la distribución respecto a la media:

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{\mathbb{E}[(X-\mu)^3]}{(\sqrt{\mathrm{Var}(X)})^3}$$

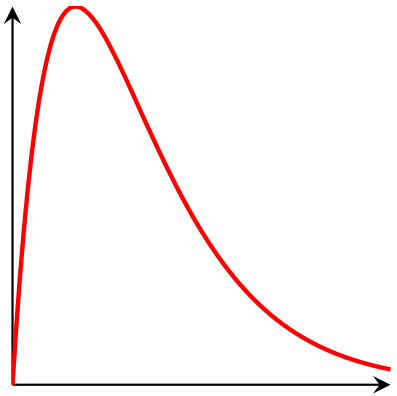
Interpretación

- $\gamma_1 = 0$: distribución simétrica.
- $\gamma_1 > 0$: asimetría a la derecha (cola larga a la derecha).
- $\gamma_1 < 0$: asimetría a la izquierda (cola larga a la izquierda).

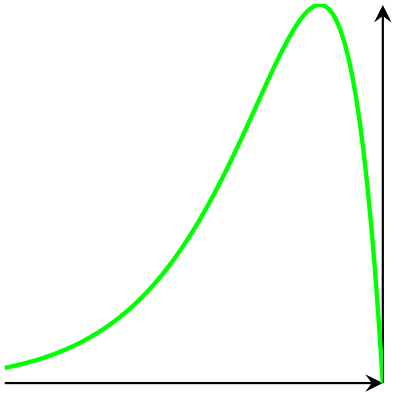
Distribuciones según asimetría



Simétrica



Asimétrica a la derecha



Asimétrica a la izquierda

Curtosis

Definición

La **curtosis** mide el apuntamiento o concentración de valores alrededor de la media:

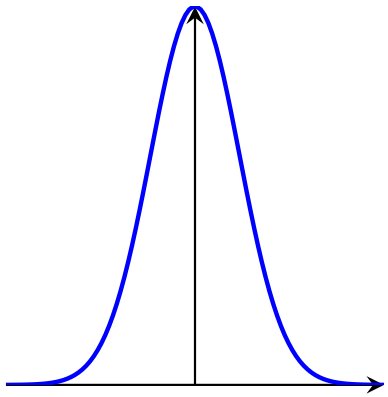
$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$$

donde el -3 se introduce para que la **distribución Normal** tenga curtosis 0.

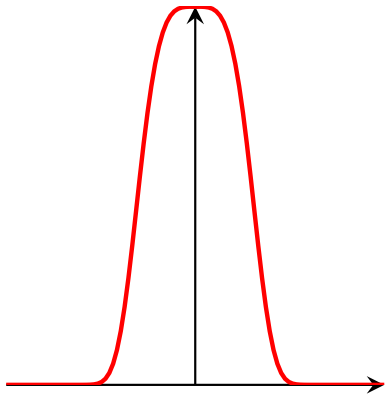
Interpretación

- $\gamma_2 = 0$: curtosis normal (mesocúrtica).
- $\gamma_2 > 0$: distribución con colas más pesadas (leptocúrtica).
- $\gamma_2 < 0$: distribución con colas más ligeras (platicúrtica).

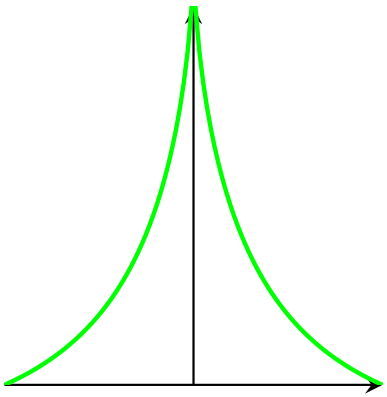
Distribuciones según curtosis



Mesocúrtica (normal)



Leptocúrtica (picuda)



Platicúrtica (achatada)

Esperanza y varianza de una función de una V. A.

Definición general

Sea X una V. A. y $h(X)$ una función de X. Entonces:

$$\mathbb{E}[h(X)] = \begin{cases} \sum_x h(x)\, P(X = x), & \text{si } X \text{ es discreta,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} h(x) f_X(x)\, dx, & \text{si } X \text{ es continua.} \end{cases}$$

$$\mathrm{Var}[h(X)] = \mathbb{E}\left[(h(X) - \mathbb{E}[h(X)])^2\right] = \mathbb{E}[h(X)^2] - (\mathbb{E}[h(X)])^2$$

Esperanza y varianza de una función de una V. A.

Ejemplo: $h(X) = aX + b$

Para una transformación lineal:

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$$

$$\mathrm{Var}[aX + b] = a^2\,\mathrm{Var}[X]$$

Nota: la constante b no afecta a la varianza, solo a la esperanza.

Distribución Binomial

Definición

Un experimento sigue una **distribución binomial** si:

- Consta de n ensayos independientes.
- Cada ensayo tiene dos resultados posibles: éxito o fracaso.
- La probabilidad de éxito es p y de fracaso $q = 1 - p$.

Función de probabilidad

La probabilidad de obtener exactamente k éxitos en n ensayos es:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

Parámetros

$$\mathbb{E}[X] = np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$